

Backend



Arbeidskrav

Tema 2 Databasesystemer

TID: 17/10/2025 – 07/11/2025

Hjelpemidler: Alle

Vedlegg: Ingen

Innlevering: Oppgave1: SQL script med definisjoner av database og inserts av data
Oppgave2: Readme.md fil med forklaring av database design/struktur
Oppgave3: SQL script med spørringer
Oppgave4: .py fil med funksjoner og funksjonskall.

Alle oppgavene samlet innlevering i en .zip fil.

Oppgave 1 (35%)

Du har blitt presentert for en database som brukes av et lite bibliotek. Databasen består av fire tabeller: 'bok', 'eksemplar', 'utlån', og 'låner'. Primærnøkler i tabellene er understreket, mens fremmednøkler er merket med en stjerne. Disse tabellene danner grunnlaget for bibliotekets informasjonssystem og er sentrale for å holde oversikt over bøkene, eksemplarene, utlånene, og lånerne.

- bok (ISBN, Tittel, Forfatter, Forlag, UtgittÅr, AntallSider)
- eksemplar (*ISBN, EksNr)
- utlån (UtlånsNr, *LNr, *ISBN, *EksNr, Utlånsdato, Levert)
- låner (LNr, Fornavn, Etternavn, Adresse)

1. Opprettelse av Databasen og Tabellene:

- Lag et script og opprett databasen 'ga_bibliotek': Start med f.eks:

```
DROP DATABASE IF EXISTS ga_bibliotek;
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ga_bibliotek;
```

```
ALTER DATABASE ga_bibliotek CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

- Legg inn eksempeldata som presenteres nedenfor. For datoer, bruk formatet 'YYYY-MM-DD'.
- I tabellen 'utlån', sørg for at kolonnen 'Levert' kun inneholder verdiene 1 eller 0.
- I tabellene 'utlån' og 'låner', bruk auto-inkrement på primærnøkkel.

2. Eksempel data

Tabell: 'bok'

ISBN	Tittel	Forfatter	Forlag	UtgittÅr	AntallSider
8203188443	Kristin Lavransdatter: kransen	Undset, Sigrid	Aschehoug	1920	323
8203209394	Fyret: en ny sak for Dalglish	James, P. D.	Aschehoug	2005	413
8205312443	Lasso rundt fru Luna	Mykle, Agnar	Gyldendal	1954	614
8205336148	Victoria	Hamsun, Knut	Gyldendal	1898	111
8253025033	Jonas	Bjørneboe, Jens	Pax	1955	302
8278442231	Den gamle mannen og havet	Hemingway, Ernest	Gyldendal	1952	99

Tabell: 'eksemplar'

ISBN	EksNr
8203188443	1
8203188443	2
8203209394	1
8203209394	2
8203209394	3
8205312443	1
8205336148	1
8205336148	2
8253025033	1
8253025033	2
8278442231	1

Tabell: 'utlån'

UtlånsNr	LNr	ISBN	EksNr	Utlånsdato	Levert
1	2	8203209394	1	2022-08-25	0
2	2	8253025033	2	2022-08-26	1
3	3	8203188443	1	2022-09-02	0
4	4	8278442231	1	2022-09-02	0
5	2	8205336148	2	2022-09-03	0
6	8	8203209394	2	2022-09-06	0
7	7	8205312443	1	2022-09-11	1

Tabell: 'låner'

LNr	Fornavn	Etternavn	Adresse
1	Lise	Jensen	Erling Skjalgssons gate 56
2	Joakim	Gjertsen	Grinda 2
3	Katrine	Garvik	Ottar Birtings gate 9
4	Emilie	Marcussen	Kyrre Grepps gate 19
5	Valter	Eilertsen	Fyrstikkbakken 5D
6	Tormod	Vaksdal	Lassons gate 32
7	Asle	Eckhoff	Kirkeveien 5
8	Birthe	Aass	Henrik Wergelands Allé 47

Oppgave 2 Forståelse og forklaring av database design (25%)

Databasen ga-bibliotek er designet for å støtte et biblioteksystem hvor brukere kan låne bøker, og biblioteket kan holde oversikt over bøker, eksemplarer, låntakere, og utlånstransaksjoner. Databasen består av flere tabeller:

- 'bok'
- 'eksemplar'
- 'låner'
- 'utlån'

Oppgavebeskrivelse:

Lag en Readme.md fil hvor du forklarer oppbyggingen av databasen ga-bibliotek. I din presentasjon, bør du dekke følgende punkter:

1. **Tabellstrukturer:**
 - Forklar strukturen til hver tabell, inkludert navn på kolonner, datatyper, og constraints som er satt opp.
2. **Primærnøkler og Fremmednøkler:**
 - Identifiser og forklar primærnøkler og fremmednøkler i hver tabell.
 - Vis hvordan fremmednøklerne skaper relasjoner mellom tabellene, og hvordan de bidrar til å bevare referanseintegritet i databasen.
3. **Constraints:**
 - Forklar hvilke constraints som er brukt i databasen (for eksempel, NOT NULL, UNIQUE, osv.), og hvorfor de er viktige for å bevare dataintegritet.

Vurderingskriterier:

- Klarhet og nøyaktighet i forklaringen av databasens oppbygging.
- Korrekt identifisering og forklaring av primærnøkler, fremmednøkler, constraints, og datatyper.
- Evne til å forklare hvordan disse elementene bidrar til databasens funksjon og integritet.
- Presentasjon: Readme.md filen godt strukturert og oversiktlig?
- Tips; draw.io er et program som kan brukes til å tegne opp tabeller.

Oppgave 3 (15%)

1. Skriv en SQL spørring som henter alle bøker publisert etter år 2000.
2. Skriv en SQL spørring som henter forfatternavn og tittel på alle bøker sortert alfabetisk etter forfatter.
3. Skriv en SQL spørring som henter alle bøker med mer enn 300 sider.
4. Skriv en SQL som legger til en ny bok i tabellen 'bok'. (Bok finner du selv)
5. Skriv en SQL som legger til en ny låner i tabellen 'låner'.
6. Skriv en SQL som oppdaterer adresse for en spesifikk låner.
7. Skriv en SQL som henter alle utlån sammen med lånerens navn og bokens tittel
8. Skriv en SQL som henter alle bøker og antall eksemplarer for hver bok.
9. Skriv en SQL som henter antall utlån per låner.
10. Skriv en SQL som henter antall utlån per bok.
11. Skriv en SQL som henter alle bøker som ikke har blitt lånt ut.
12. Skriv en SQL som henter forfatter og antall utlånte bøker per forfatter.

Oppgave 4 (25%) - Python og MySQL Integration

Python-programmering med MySQL Connector

I denne oppgaven skal du bruke Python og MySQL Connector for å interagere med bibliotekdatabasen du opprettet i oppgave 1.

Forberedelser:

Installer MySQL Connector hvis du ikke allerede har det:

```
pip install mysql-connector-python
```

Del oppgaver:

A. Opprett databaseforbindelse

Skriv en Python-funksjon `connect_to_database()` som oppretter og returnerer en forbindelse til `ga_bibliotek` databasen. Funksjonen skal håndtere eventuelle feil ved tilkobling og gi en tydelig feilmelding hvis tilkoblingen mislykkes.

B. Hent og vis alle bøker

Skriv en funksjon `vis_alle_boker()` som henter alle bøker fra databasen og viser dem i et oversiktlig format i konsollen. Inkluder alle kolonner fra `bok`-tabellen.

C. Søk etter bok

Skriv en funksjon `sok_bok(sokeord)` som lar brukeren søke etter bøker basert på tittel eller forfatter. Funksjonen skal returnere alle bøker som inneholder søkeordet (case-insensitive søk).

D. Registrer nytt utlån

Skriv en funksjon `registrer_utlan(lnr, isbn, eksnr, utlansdato)` som registrerer et nytt utlån i databasen. Funksjonen skal:

- Sjekke om eksemplaret finnes
- Sjekke om eksemplaret allerede er utlånt (`Lever = 0`)
- Hvis tilgjengelig, registrere utlånet med `Lever = 0`
- Returnere en bekreftelse eller feilmelding

E. Lever tilbake bok

Skriv en funksjon `lever_bok(utlansnr)` som markerer et utlån som levert (setter `Lever = 1`). Funksjonen skal bekrefte at operasjonen ble utført.

F. Vis lånerhistorikk

Skriv en funksjon `vis_lanerhistorikk(lnr)` som viser komplett utlånhistorikk for en spesifikk låner. Vis:

- Lånerens navn og adresse
- Alle utlån (både aktive og returnerte)
- For hvert utlån: boktittel, forfatter, utlånsdato, og status (utlånt/levert)

Vurderingskriterier

Hva bør du tenke på før innlevering

Kjørbarhet

- Scriptene fungerer uten feil
- Delvis funksjonelle (inneholder mindre feil som påvirker output)
- Ikke kjørbare
 1. Syntax error
 2. Koden er kommentert ut

Fullførelse

- Alle oppgaver er fullført
- Oppgavene er delvis fullført
- Ingen av oppgavene er fullført

Korrekthet

- Output er i tråd med oppgaveteksten
- Mindre avvik fra oppgaveteksten
- Betydelige avvik (oppfattes som et annet arbeid)

Kodekvalitet (Lesbarhet og struktur)

- Høy kvalitet:
 - God kodeorganisering, god formattering
 - Kommentarer
 - bruk av klare variabelnavn osv.
- Middels kvalitet:
 - Ustrukturert kode
 - manglende kommentarer
 - Uklare variabel navn
- Dårlig kvalitet:
 - Uorganisert kode
 - vanskelig å følge variabelnavn
 - koden er vanskelig å forstå